FINAL PROJECT BIOINFORMATIC RESEARCH STARTER PROGRAM (BRSP)

ANALISIS TRANSKRIPTOMIK: PENGARUH PUASA INTERMITEN TERHADAP SEL PUNCA PADA USUS HEWAN MODEL PENUAAN IKAN TURQUOISE KILLIFISH (*Nothobranchius furzeri*)

OLEH :
RHIZNA JUNIARTI

OMICS

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penuaan sel merupakan proses biologis yang disebabkan oleh penurunan kemampuan regenarasi sel. Usus termasuk kedalam organ yang sangat bergantung pada kemampuan regenerasi sel punca usus (intestinal stem sel). Namun, aktivitas dan fungsi sel punca akan menurun seiring bertambahnya usia yang menyebabkan berkurangnya kapasitas proliferasi dan diferensiasi sel. Penuaan sel punca menyebabkan gangguan regenerasi, meningkatkan kerusakan seluler dan mengubah regulasi jalur molekuler yang berkontribusi pada perkembangan berbagai penyakit usus kronis (Kazakevych *et al*., 2019; Liu *et al*., 2025) Pencegahan penuaan sel punca dapat dilakukan melalui puasa intermiten. Puasa intermiten adalah upaya pembatasan nutrisi yang bertujuan mengganti sumber energi tubuh melalui perubahan periode makan. Puasa memberikan usus waktu untuk melakukan peralihan metabolisme, dari fase konsumtif menjadi fase restoratif yang dapat meningkatkan fungsi regeneratif sel punca dan memparbaiki homeostasis jaringan. Dinamika perubahan kemampuan regenerasi pada sel punca melibatkan perubahan dalam regulasi genetik dan metabolik yang memengaruhi fungsi serta homeostasis jaringan. Perubahan tersebut dapat diamati melalui pendekatan transkriptomik yang memungkinkan analisis menyeluruh terhadap pola ekspresi gen dalam suatu sel atau jaringan (Kothmayer *et al*.,2025)

Studi pemantauan penuaan memerlukan hewan model yang memiliki waktu hidup singkat. Turquoise killifish (*Nothobranchius furzeri*) adalah hewan model penuaan yang memiliki umur pendek serta karakteristik biologis yang relevan dengan vertebrata lain. Organisme ini memiliki genom yang telah dipetakan dan cocok untuk analisis molekuler seperti transkriptomik (Kothmayer *et al*.,2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan profil ekspresi gen pada sel punca usus akibat puasa intermiten menggunakan pendekatan transkriptomik pada model organisme *Nothobranchius furzeri*.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari studi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Gen atau jalur molekuler apa saja yang mengalami perubahan ekspresi sebagai respons terhadap intervensi puasa intermiten berdasarkan analisis transkriptomik?
2. Bagaimana puasa intermiten memengaruhi profil ekspresi gen pada sel punca usus pada Turquoise killifish (*Nothobranchius furzeri*)?

1.3 Tujuan

Tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui gen dan jalur molekuler yang mengalami perubahan ekspresi sebagai respons terhadap intervensi puasa intermiten berdasarkan analisis transkriptomik
2. Mengetahui mekanisme puasa intermiten memengaruhi profil ekspresi gen pada sel punca usus pada Turquoise killifish (*Nothobranchius furzeri*).

BAB II
METODE KERJA

2.1 Pengambilan Dataset

Data transkriptomik yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari database publik *Gene Expression Omnibus* (GEO) yang diakses melalui *National Center for Biotechnology Information* (NCBI). Dataset yang digunakan berupa RNA-seq dengan platform Illumina NextSeq 500 dan kode akses GSE284196. Data diunduh pada kolom supplementary files untuk kemudian dianalisis secara komputasional.

2.2 Skema Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan dua faktor dari dataset, yaitu Diet restriction 20w dan No Diet 20w. Diet restriction sebagai perlakuan puasa intermiten dan No Diet 20w digunakan sebagai control.

2.3 Analisis Transkriptomik

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak R studio ver.4.5.2. Tahap awal analisis meliputi pengolahan data mentah, penentuan perlakuan dan faktor, normalisasi data ekspresi gen, serta penyaringan gen yang memiliki kualitas data rendah. Gen difilter dengan ketentuan p adj value 0.01 dan log2FoldChange >1 yang kemudian diperoleh sebanyak 168 gen signifikan DEGs.

2.4 Analisis Kualitas Data

Analisis kualitas data dilakukan melalui visualisasi box plot**,** density plot**,** dan PCA (*Principal Component Analysis*) plot. Box plot digunakan untuk melihat distribusi sebaran data ekspresi gen pada setiap sampel. Normalisasi data dianggap berhasil apabila posisi box plot antar sampel tersusun relatif sejajar. Density plot digunakan untuk menggambarkan distribusi kepadatan nilai ekspresi gen pada setiap sampel. PCA (Principal Component Analysis) plot digunakan untuk melihat pola kemiripan dan perbedaan antar sampel berdasarkan variasi data ekspresi gen secara keseluruhan.

2.5 Visualisasi Gen Signifikan

Gen yang digunakan dalam analisis merupakan hasil penyaringan data ekspresi gen diferensial (*Differentially Expressed Genes*/DEGs) yang diperoleh dari dataset transkriptomik, dengan total sebanyak 168 gen yang memenuhi kriteria signifikan. Analisis visualisasi data dilakukan menggunakan beberapa metode, yaitu diagram Venn, Volcano plot, MD plot, dan heatmap. Pada analisis heatmap, sebanyak 50 gen dengan perubahan ekspresi paling signifikan dipilih untuk kemudian divisualisasikan.

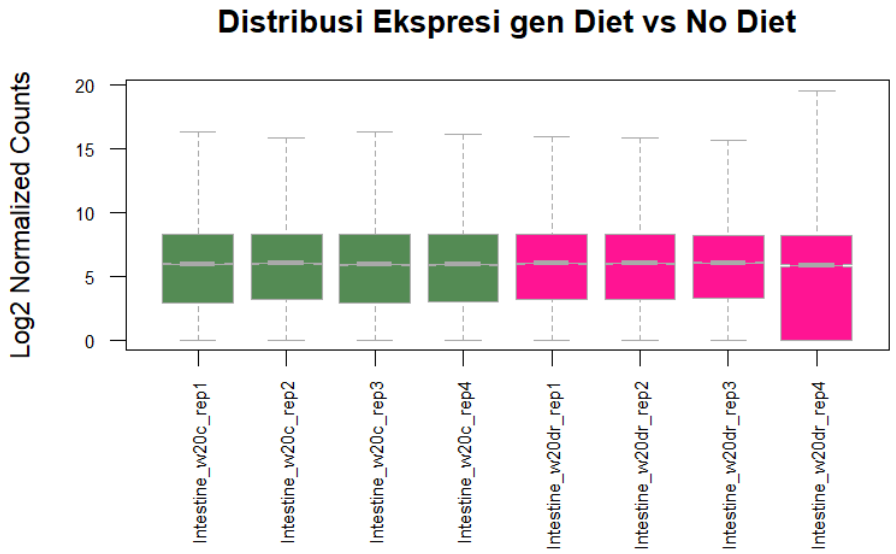
2.6 Analisis Fungsional

Analisis fungsional dilakukan menggunakan pendekatan *Gene Ontology* (GO) dan *Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes* (KEGG). Analisis GO digunakan untuk mengelompokkan gen-gen hasil identifikasi *Differentially Expressed Genes* (DEGs) berdasarkan fungsi biologis, yang meliputi tiga kategori utama yaitu proses biologis, fungsi molekuler, dan komponen seluler. Analisis KEGG digunakan untuk mengidentifikasi jalur metabolisme atau jalur pensinyalan (*pathway*) yang berkaitan dengan gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi.

BAB III
HASIL DAN INTERPRETASI

3.1 Hasil Analisis Kualitas data

Grafik menunjukkan distribusi ekspresi gen yang sudah dinormalisasi pada masing-masing sampel usus dari kelompok Diet dan Non-Diet. Pada Box Plot posisi median yang relatif sejajar antar semua sampel menandakan bahwa distribusi data antar sampel sudah homogen dan konsisten, kecuali pada sampel diet rep 4 (Gambar 1.)

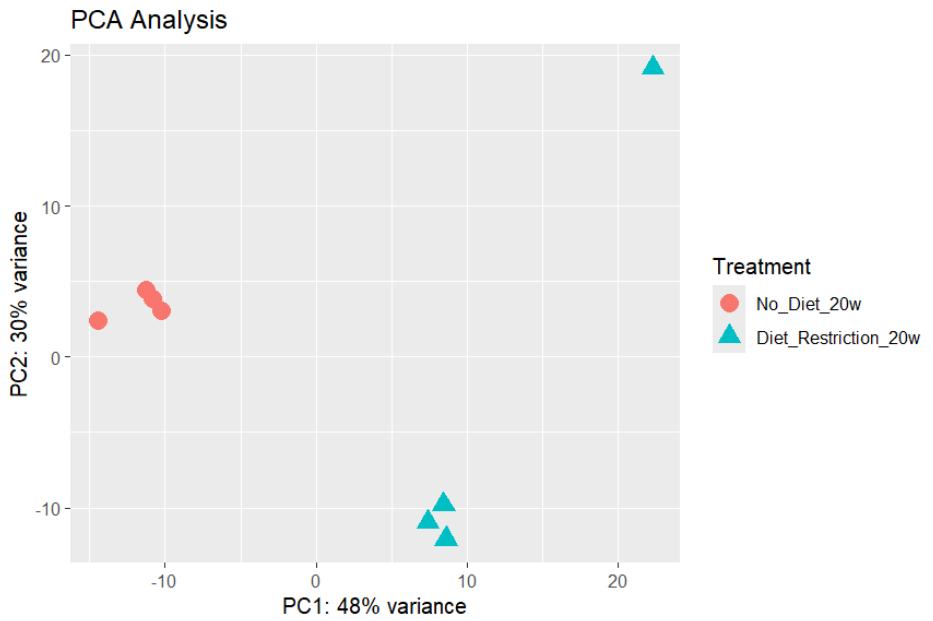


Gambar 1. Box Plot Diet Vs Non-Diet. Hijau: sampel non diet, Pink: sampel diet.

Gambar 2. Density Plot

Berdasarkan kurva density antar sampel menunjukkan pola yang sangat mirip dan saling tumpang tindih. yang mengindikasikan bahwa distribusi nilai ekspresi gen antar sampel relatif seragam dan konsisten. Sama seperti boxplot, terlihat bahwa sampel replicate 4 pada kelompok Intestine_w20dr memiliki pola distribusi yang sedikit berbeda dan menunjukkan anomali dibandingkan dengan sampel lain (Gambar 2.)

Hasil PCA ini memperlihatkan pemisahan yang jelas antara kedua kelompok perlakuan, dengan sampel dari kelompok Diet dan No Diet membentuk klaster yang terpisah. menandakan adanya perbedaan pola ekspresi gen yang signifikan antar kelompok perlakuan. Persentase variansi memiliki angka sebesar 78% dan tergolong sangat baik untuk melihat perbedaan pola antar sampel. Intervensi diet berpengaruh pada profil ekspresi gen. secara konsisten, namun pada perlakuan diet terdapat posisi yang terisolasi dan berjauhan dari klaster lain (Gambar 3.).



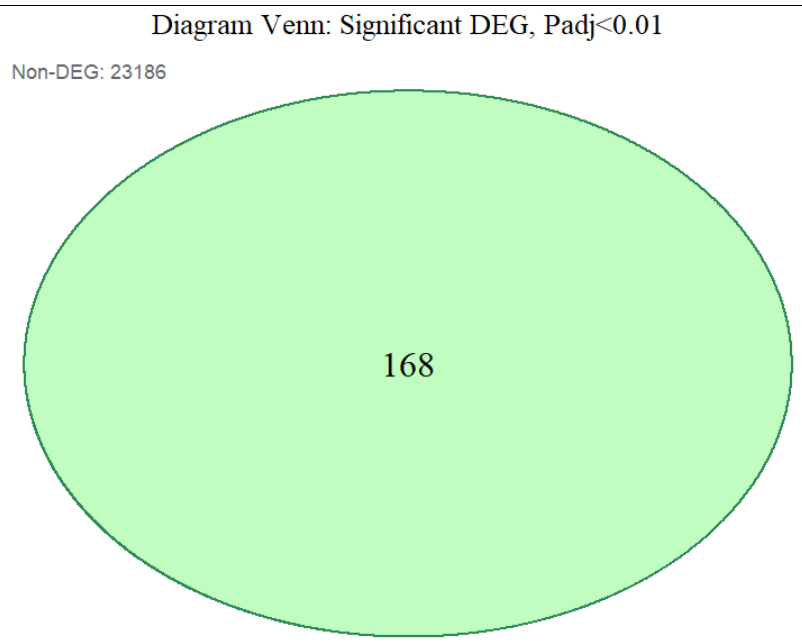
Gambar 3. PCA Plot

3.2 Hasil Analisis DEGs

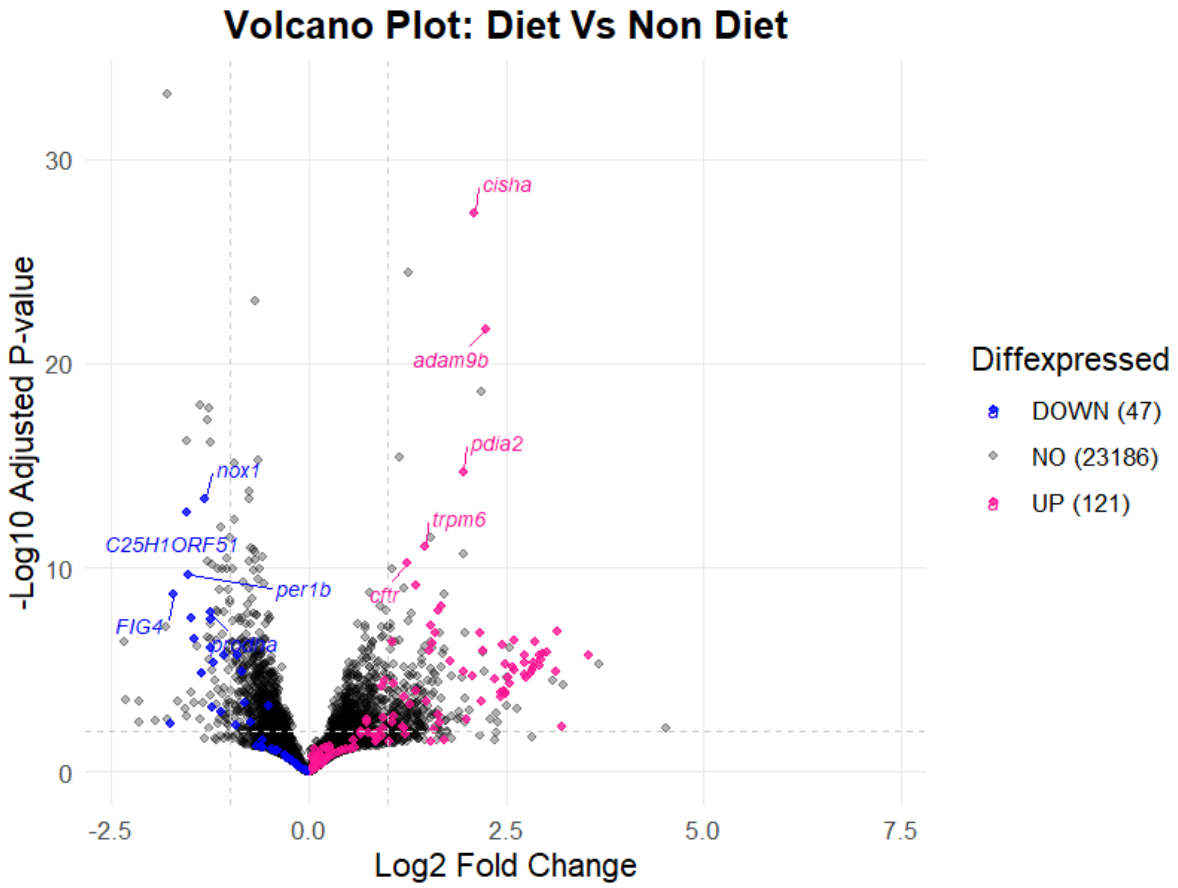
Berdasarkan hasil analisis bioinformatika pada model ikan Killifish usia 20 minggu, diagram Venn menunjukkan bahwa dari total 23.354 gen yang terpetakan, terdapat 168 gen yang teridentifikasi sebagai *Differentially Expressed Genes* (DEGs) secara signifikan dengan ambang batas P adj < 0,01. Temuan 168 gen menunjukkan bahwa puasa intermiten mampu memicu perubahan ekspresi genetik (Gambar 4.).

Visualisasi Volcano Plot menunjukkan dari 168 gen yang signifikan, sebanyak 121 gen mengalami peningkatan ekspresi (*up-regulated*) dan 47 gen mengalami penurunan ekspresi (*down-regulated*). Adapun gen yang muncul sebagai kandidat paling signifikan akibat puasa intermiten

diantaranya adalah gen *cisha*, *adam9b*, dan *pdia2* yang mengalami peningkatan ekspresi serta *gen nox1*, *FIG 4* dan *per1b* yang menunjukkan penurunan ekspresi (Gambar 5.).

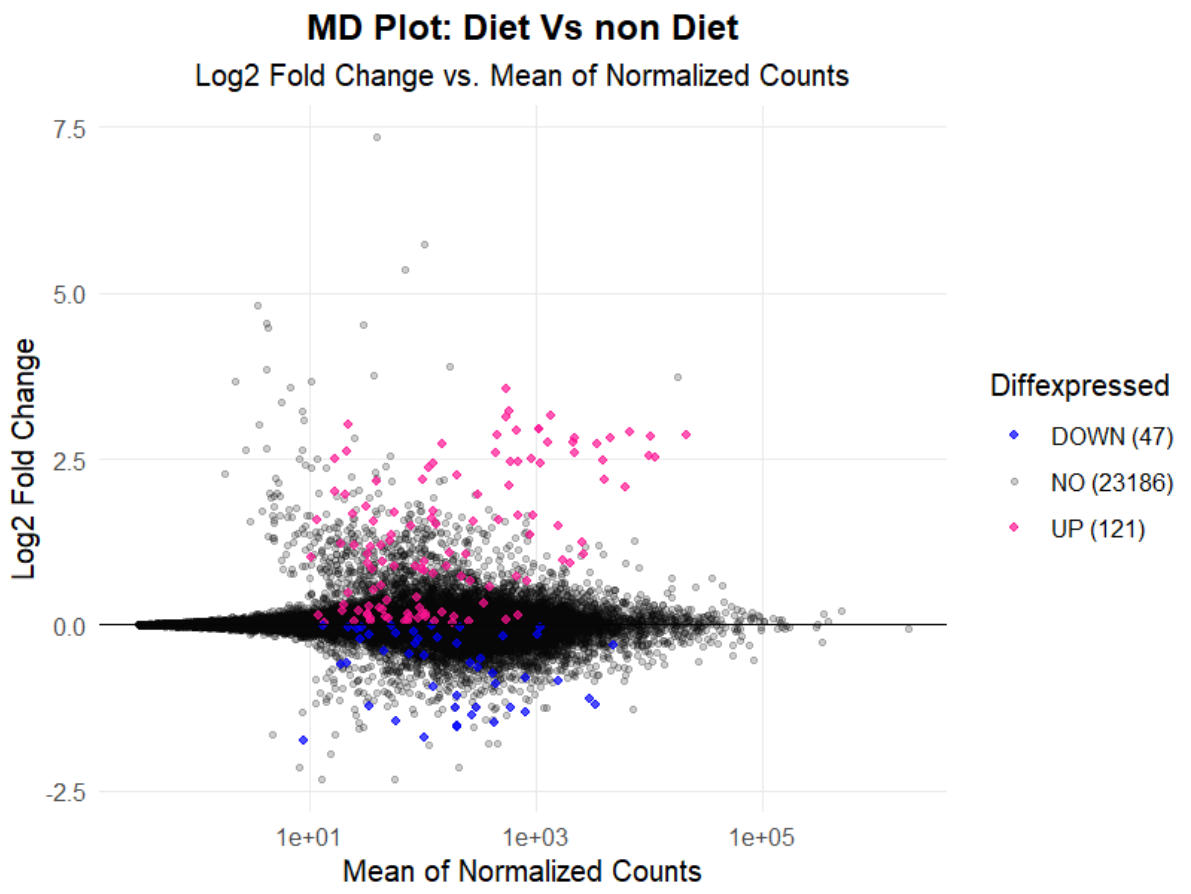


Gambar 4. Diagram Venn DEGs



Gambar 5. Volcano Plot

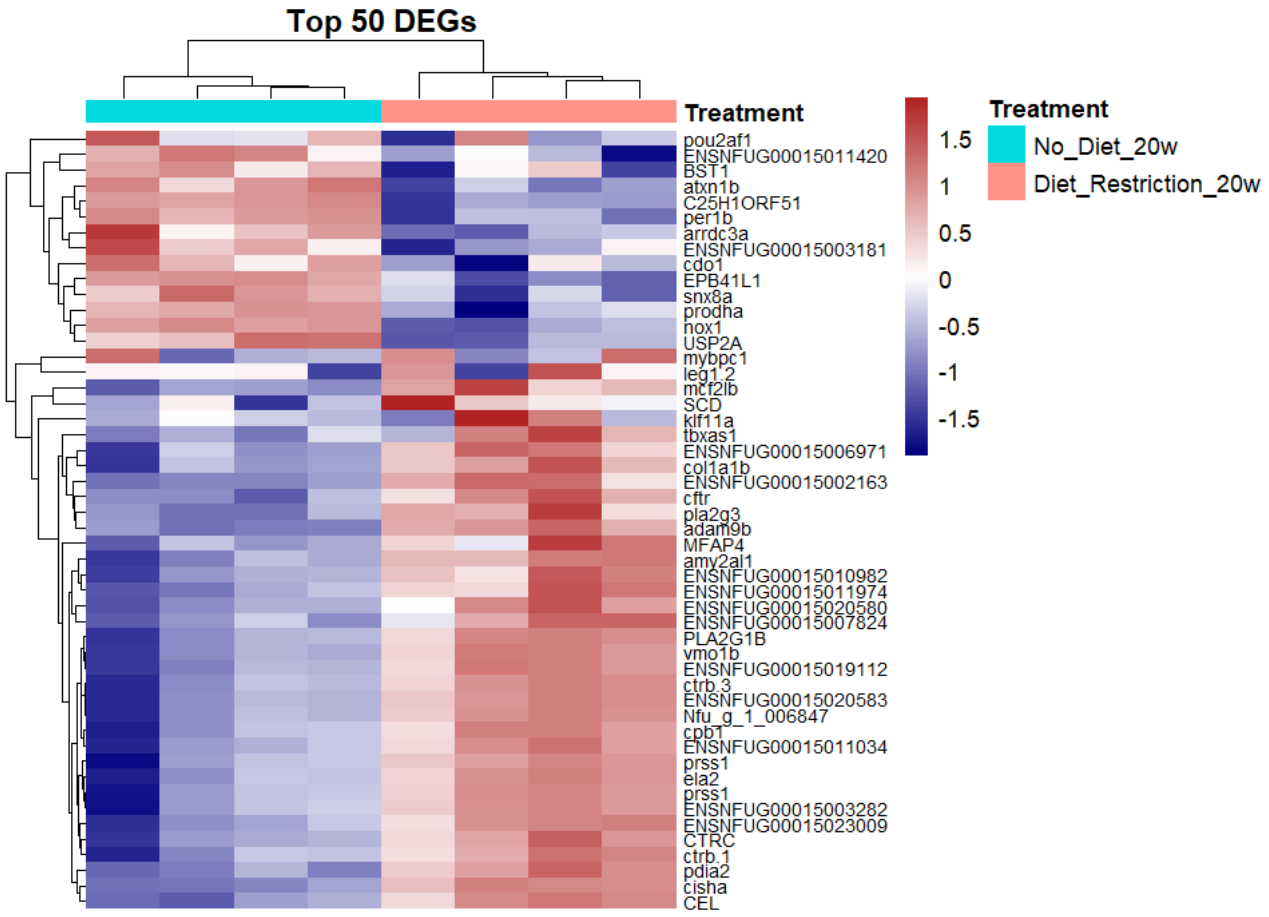
Visualisasi MD Plot menunjukkan bahwa mayoritas gen 23.186 gen non-DEGs terdistribusi di sekitar garis nol. Sebaran 168 gen signifikan (DEGs) terlihat merata di seluruh rentang kelimpahan gen (*mean of normalized counts*), baik pada tingkat ekspresi rendah maupun tinggi.



Gambar 6. Mean Differences Plot

Visualisasi Heatmap pada 50 gen teratas menunjukkan pengelompokan yang sangat jelas, terlihat dari warna yang kontras. Berdasarkan dendrogram dan pola warna pada heatmap, profil ekspresi gen terbagi menjadi dua klaster utama yang membedakan kelompok control dan kelompok perlakuan. Klaster atas merupakan kelompok gen yang mengalami penurunan ekspresi akibat intervensi diet. Hal ini terlihat dari dominasi warna biru (*coldspot*) pada kelompok diet, yang tampak jelas pada gen seperti *per1b*, *hox1*, *arrdc3a*, *snx8a*, dan *prodha*. Penurunan ekspresi gen-gen ini mengindikasikan bahwa puasa berhasil menekan jalur metabolisme tertentu yang biasanya aktif dan berkaitan dengan proses penuaan seluler pada usus (Gambar 7.).

Sebaliknya, klaster bawah menunjukkan kelompok gen yang teraktivasi atau mengalami peningkatan ekspresi secara signifikan sebagai respons terhadap pembatasan nutrisi. Gen-gen ini ditandai dengan warna merah (*hotspot*) pada kelompok diet dan didominasi oleh gen-gen pelindung serta regulator seluler seperti *cisha*, *pdia2*, *CEL*, *ctrb1*, serta gen terkait metabolisme lipid dan homeostasis seperti *pla2g1b* dan *pla2g3* (Gambar 7.)

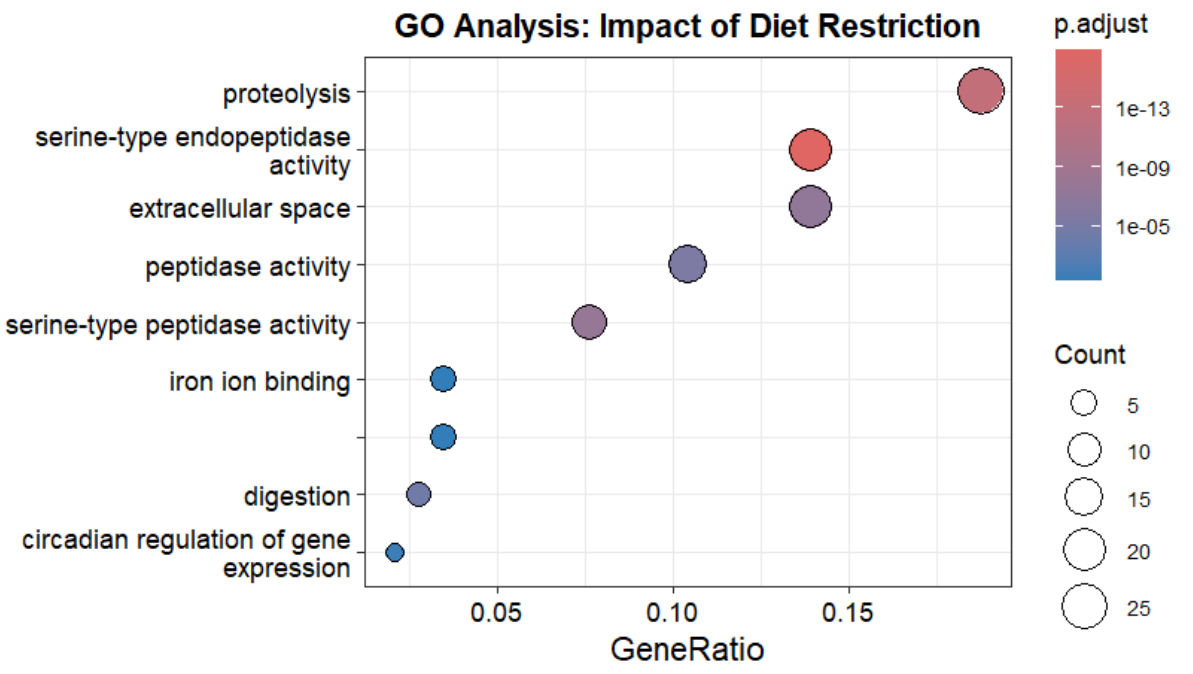


Gambar 7. Heatmap Top 50 DEGs

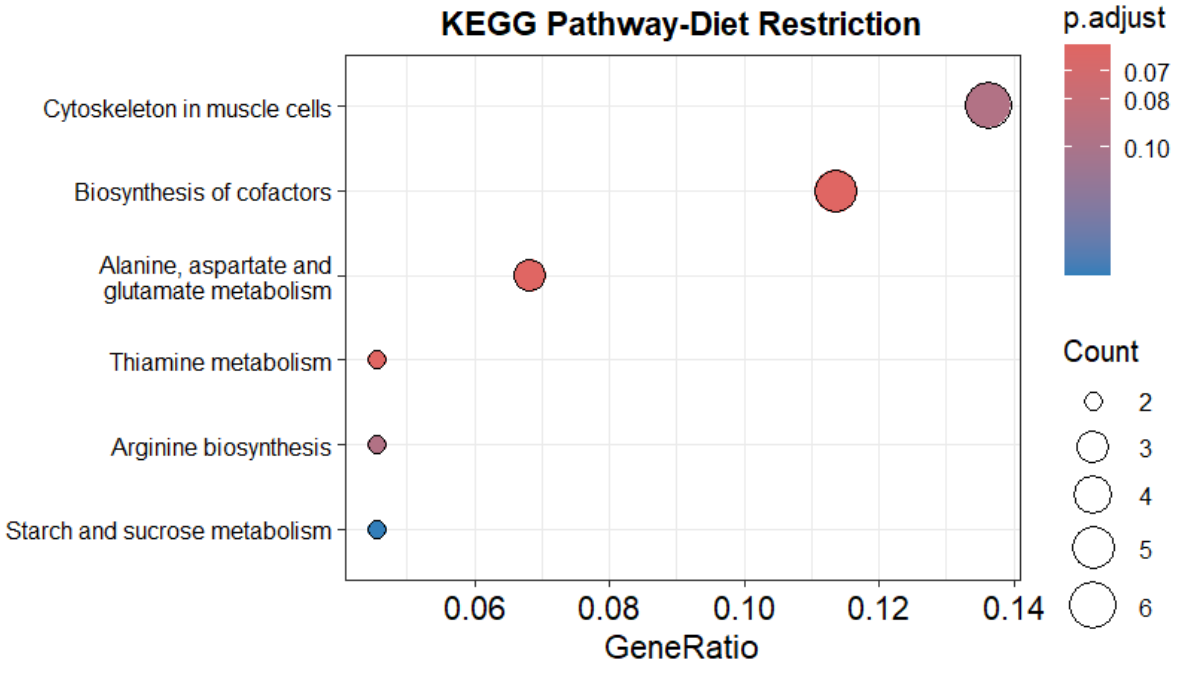
3.3 Hasil Analisis Fungsional

Analisis GO menunjukkan bahwa pembatasan nutrisi sebagian besar mempengaruhi gen regulasi protein. Berdasarkan ratio gen, sekitar 17% gen diferensial berkaitan dengan proses proteolysis, dan diikuti oleh aktivitas peptidase yang berfungsi dalam memecah peptida menjadi asam amino. Selain itu, gen yang berkaitan dengan proses pencernaan juga diperkaya, menandakan adanya perubahan pada metabolisme nutrisi. Selain itu pembatasan nutrisi turut mempengaruhi regulasi sirkadian ekspresi gen, yang dapat mempengaruhi jalur metabolik yang dikontrol oleh ritme sirkadian (Gambar 8.)

Analisis jalur KEGG menunjukkan puasa intermiten mempengaruhi gen yang terkait struktur sitoskeleton pada sel otot dengan proporsi rasio gen sebanyak 14%. Sebagian besar jalur yang digunakan berberan dalam pemanfataan dan produksi energi serta sintesis biomolekul yang melibatkan kofaktor, metabolisme karbohidrat dan asam amino. Hal ini ditunjukkan oleh munculnya jalur biosintesis kofaktor, metabolisme alanin, aspartate, glutamat, arginin, pati dan sukrosa (Gambar 9.).



Gambar 8. GO Analysis



Gambar 9. KEGG Analysis

PEMBAHASAN

Berdasarkan 168 gen signifikan yang muncul, puasa intermiten mengubah mekanisme stres oksidatif, ritme sirkadian, proteostasis, dan metabolisme nutrisi. Perubahan mekanisme stress oksidatif ditunjukkan pada heatmap plot di ekspresi gen *NOX1* pada kelompok control dan perlakuan. Gen ini teraktivasi tinggi pada kelompok control, sedangkan pada kelompok perlakuan mengalami penurunan ekspresi. Gen *NOX1* berperan dalam produksi *reactive oxygen species* (ROS). ROS merupakan molekul reaktif yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan kerusakan pada DNA, protein, serta lipid seluler, sehingga berkontribusi terhadap proses penuaan. Penurunan ekspresi gen dapat menekan produksi ROS dan mengurangi kerusakan sel akibat stres oksidatif. Penurunan ROS ini juga dapat menurunkan tingkat inflamasi seluler, sehingga mendukung peran puasa intermiten dalam memperlambat proses penuaan (Li *et al*., 2020; Tao *et al*., 2024).

Puasa turut menekanan inflamasi melalui peningkatan ekspresi gen *CISHA*. Gen ini termasuk dalam keluarga SOCS family yang berfungsi menghambat transduksi sinyal sitokin sehingga mencegah aktivasi respon imun yang berlebihan. Aktivasi *CISHA* pada kelompok perlakuan mengindikasikan bahwa puasa intermiten dapat membantu menjaga keseimbangan sistem imun melalui penghambatan jalur inflamasi (Masuzaki *et al*., 2022; Lynch *et al*., 2024)

Perubahan juga terjadi pada gen yang berkaitan dengan ritme sirkadian, yaitu *PER1b*. Gen ini berfungsi mengatur jam biologis berupa metabolisme energi dan aktivitas seluler. Penurunan ekspresi gen ini membantu menurunkan intensitas aktivitas metabolik tertentu dan mengurangi tekanan metabolic. Metabolisme yang lebih rendah mengurangi produksi ROS dan mengurangi potensi stress seluler (Sun *et al*., 2020).

Hasil analisis Gene Ontology yang menunjukkan keterlibatan proses proteolysis dan pencernaan yang berkaitan dengan peningkatan ekspresi gen *adam9, CTRC, CTRB3, dan PLA2G3*. Gen-gen tersebut berperan dalam proses proteolysis dan aktivitas enzim protease yang membantu memecah protein menjadi komponen yang lebih sederhana (Edwards *et al*., 2008; Szmola *et al*., 2010; Murakami *et al*., 2011). Peningkatan aktivitas proteolisis ini menunjukkan adanya peningkatan mekanisme *protein turnover*, yaitu proses penggantian protein yang rusak atau tidak berfungsi. Mekanisme ini penting dalam menjaga keseimbangan kualitas protein dalam sel (proteostasis)(López-Otín *et al*., 2013).

Akumulasi perubahan ekspresi gen berkaitan dengan homoestasis menunjukkan bahwa *puasa intermiten* membantu mempertahankan homeostasis pada jaringan usus melalui beberapa mekanisme biologis. Penurunan ekspresi NOX1 mengindikasikan berkurangnya pembentukan *Reactive oxygen species* sehingga stres oksidatif dapat ditekan. Selain itu, gen *CTRC, CTRB3*, dan *PDIA*2 berperan

dalam menjaga kualitas dan pemrosesan protein, sedangkan *AMY2A* dan *PRODH* terlibat dalam pengaturan metabolisme energi. Sementara itu, *CISH* dan *KLF11* membantu mengontrol sinyal stres dan respon imun. Aktivitas gen-gen tersebut secara bersama-sama mendukung stabilitas fisiologis sel dan berkontribusi dalam menunda proses penuaan.

KESIMPULAN

1. Gen-gen yang teridentifikasi dalam analisis meliputi gen yang berperan dalam degradasi protein, metabolisme asam amino dan karbohidrat, serta regulasi ritme sirkadian, yaitu *CTRC, CTRB3, PDIA2, PRODH, AMY2A, PER1, NOX1, CISH,* dan *KLF11*. Jalur metabolit yang teridentifikasi cenderung berkaitan dengan struktur sitokeleton pada sel otot serta proses biosintesis berbagai biomolekul.
2. Mekanisme puasa intermiten menekan penuaan melalui beberapa mekanisme utama, aitu menekan ekspresi gen penghasil *Reactive oxygen species* (ROS) sehingga inflamasi menurun, meningkatkan degradasi protein yang rusak akibat penuaan dan stres metabolik, meningkatkan efisiensi metabolisme melalui pengaturan penggunaan energi saat nutrisi terbatas, serta mendukung kemampuan sel dalam mempertahankan homeostasis.

DAFTAR PUSTAKA

Edwards, D. R., Handsley, M. M., & Pennington, C. J. (2008). The ADAM metalloproteinases. *Molecular Aspects of Medicine*, *29*(5), 258–289. https://doi.org/10.1016/j.mam.2008.08.001

Kazakevych, J., Stoyanova, E., Liebert, A., *et al*. (2019). Transcriptome analysis identifies a robust gene expression program in the mouse intestinal epithelium on aging. *Scientific Reports*, *9*, 10410. https://doi.org/10.1038/s41598-019-46966-3

Kothmayer, M., Laffer, S., Widmayer, P., Ebner, E. E., Ugarak, F., Martin, D., Geyer, S. H., Elsayad, K., Weninger, W. J., Lagger, S., Weipoltshammer, K., Pusch, O., & Schöfer, C. (2025). Aging reduces intestinal stem cell activity in killifish and intermittent fasting reverses intestinal gene expression patterns. *Aging Cell*, *24*(11), e70229. https://doi.org/10.1111/acel.70229

Li, H., He, Y., Zhang, C., Ba, T., Guo, Z., Zhuo, Y., He, L., & Dai, H. (2020). NOX1 down-regulation attenuated autophagy and oxidative damage in pig intestinal epithelial cells following transcriptome analysis of transport stress. *Gene*, *763*, 145071. https://doi.org/10.1016/j.gene.2020.145071

Liu, B., Wang, Y., Chu, X., Wang, J., Pan, T., Xie, L., Abankwah, J. K., & Bian, Y. (2025). Epigenetics in intestinal stem cells: Molecular mechanisms underpinning the guardians of homeostasis in health and aging-related senescence. *Pathology – Research and Practice*, *275*, 156187. https://doi.org/10.1016/j.prp.2025.156187

López-Otín, C., Blasco, M. A., Partridge, L., Serrano, M., & Kroemer, G. (2013). The hallmarks of aging. *Cell*, *153*(6), 1194–1217. https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.05.039

Lynch, D. M., Forrester, B., Webb, T., & Ciulli, A. (2024). Unravelling the druggability and immunological roles of the SOCS-family proteins. *Frontiers in Immunology*, *15*, 1449397. https://doi.org/10.3389/fimmu.2024.1449397

Masuzaki, R., Kanda, T., Sasaki, R., Matsumoto, N., Nirei, K., Ogawa, M., Karp, S. J., Moriyama, M., & Kogure, H. (2022). Suppressors of cytokine signaling and hepatocellular carcinoma. *Cancers*, *14*(10), 2549. https://doi.org/10.3390/cancers14102549

Murakami, M., Taketomi, Y., Miki, Y., Sato, H., Hirabayashi, T., & Yamamoto, K. (2011). Recent progress in phospholipase A2 research. *Progress in Lipid Research*, *50*(2), 152–192. https://doi.org/10.1016/j.plipres.2011.01.001

Sun, Q., Yang, Y., Wang, Z., Yang, X., Gao, Y., Zhao, Y., Ge, W., Liu, J., Xu, X., Guan, W., Weng, D., Wang, S., Wang, J., & Zhang, J. (2025). PER1 interaction with GPX1 regulates metabolic homeostasis under oxidative stress. *Journal of Translational Medicine*, *23*, 457. https://doi.org/10.1186/s12967-025-06055-3

Szmola, R., & Sahin-Tóth, M. (2010). Chymotrypsin C (CTRC) and the regulation of digestive enzyme activation. *Gut*, *59*(5), 683–692. https://doi.org/10.1136/gut.2009.193466

Tao, L., Yang, K., Wang, K., *et al*. (2024). NOX1-mediated oxidative stress induces chondrocyte ferroptosis by inhibiting the Nrf2/HO-1 pathway. *Scientific Reports*, *14*, 19877. https://doi.org/10.1038/s41598-024-70991-6

Zhao, B., Nepovimova, E., & Wu, Q. (2025). The role of circadian rhythm regulator PERs in oxidative stress, immunity, and cancer development. *Cell Communication and Signaling*, *23*, 30. https://doi.org/10.1186/s12964-025-02040-2